

Detailed Principal Timetable

Page UI/UX Specification

Page: School Timetable

Account: School Principal

نَسَق | Product: NASSAQ

(1) الهدف العام من الصفحة

صفحة **الجدول المدرسي** داخل حساب **مدير المدرسة** هي الصفحة المركزية المسؤولة عن:

- توليد الجدول المدرسي بالذكاء الاصطناعي
- عرض الجدول الناتج بطريقة بصرية واضحة
- مراجعة جودة التوزيع
- اكتشاف المشكلات والتعارضات
- نشر نسخة الجدول أو إبقائها كمسودة
- إعادة توليد الجدول بالكامل أو جزئيًا
- تصفية الجدول حسب الفصل أو المعلم أو الصف أو اليوم
- إعطاء مدير المدرسة سيطرة كاملة على دورة حياة الجدول

هذه الصفحة يجب أن تكون من **أقوى الصفحات بصريًا ووظيفيًا** لأن الجدول يعتبر من أهم مكونات النظام.

(2) فلسفة التصميم العامة للصفحة

يجب أن تعتمد الصفحة على المبادئ التالية:

2.1 وضوح بصري قوي

- الصفحة يجب أن تكون سهلة القراءة
- الجدول يجب أن يظهر كعنصر رئيسي وواضح
- الأولوية البصرية للجدول نفسه ثم الإجراءات ثم التحليلات

2.2 منع الإرباك

- لا توجد أزرار كثيرة بلا معنى
- لا يوجد زر "+" جديد
- الإجراء الرئيسي الوحيد في أعلى الصفحة هو: معالجة الجدول بالذكاء الاصطناعي

Dynamic State Awareness 2.3

الصفحة يجب أن تتغير حسب حالة الجدول:

- لا يوجد جدول بعد
- يوجد Draft
- يوجد Published
- يوجد توليد جارٍ
- توجد أخطاء جاهزية
- توجد مشاكل في النسخة الحالية

Database-Driven UI 2.4

كل ما يظهر في الصفحة يجب أن يكون مبنيًا على بيانات قاعدة البيانات:

- إعدادات المدرسة
- الأيام
- الفترات
- الصفوف
- الفصول
- المواد
- المعلمين
- نسخ الجدول
- نتائج التوليد
- diagnostics

(3) بنية الصفحة العامة

الصفحة تتكون من الأقسام التالية بالترتيب:

1. Page Header
2. Generation Status Banner
3. Primary Action Bar
4. Readiness / Diagnostics Summary
5. Timetable View Controls
6. Main Timetable Grid
7. Side Insights / Summary Panel
8. Version Management Section
9. Issues & Warnings Section
10. Secondary Action Modals and Drawers

Page Header Specification (4

4.1 محتوى ال Header

يظهر أعلى الصفحة ويتضمن:

- عنوان الصفحة:
- **الجدول المدرسي**
- وصف فرعي:
- **إدارة، توليد، مراجعة، واعتماد الجدول الدراسي للمدرسة**
- Breadcrumb:
- لوحة مدير المدرسة
- الجدول المدرسي

Metadata Chips 4.2

تظهر أسفل العنوان مباشرة على شكل chips أو badges:

- اسم المدرسة
- العام الدراسي الحالي
- الفصل الدراسي الحالي
- عدد الفصول
- عدد المعلمين
- عدد الفترات التعليمية
- حالة النسخة الحالية:
- Draft
- Published
- No Timetable
- Generating

الهدف

إعطاء مدير المدرسة سياقًا سريعًا قبل التفاعل مع الصفحة.

Generation Status Banner (5

هذا القسم يظهر تحت ال Header مباشرة، ويتغير حسب حالة النظام.

5.1 الحالات الممكنة

الحالة A: لا يوجد جدول بعد

يعرض Banner توضيحي مثل:

- لا توجد نسخة جدول مولدة حاليًا
- يمكنك بدء التوليد باستخدام الذكاء الاصطناعي بعد التأكد من اكتمال الإعدادات

الحالة B: توجد نسخة Draft

يعرض:

- توجد نسخة مسودة غير منشورة
- تاريخ التوليد
- من قام بالتوليد

- جودة النسخة
- عدد المشكلات
- زر عرض النسخة / نشرها

الحالة C: توجد نسخة Published

يعرض:

- هذه هي النسخة المنشورة الحالية
- تاريخ النشر
- آخر تحديث
- quality score
- زر إنشاء Draft جديدة

الحالة D: التوليد جارٍ

يعرض:

- Processing state
- Progress indicator
- "يتم الآن معالجة الجدول بالذكاء الاصطناعي"
- منع معظم الإجراءات الأخرى أثناء التنفيذ

الحالة E: فشل التوليد

يعرض:

- فشل في معالجة الجدول
- سبب مختصر
- زر عرض التشخيص
- زر إعادة المحاولة

Primary Action Bar (6

هذا هو شريط الإجراءات الرئيسي والأكثر أهمية في الصفحة.

6.1 الأزرار الأساسية

الزر الرئيسي Primary CTA

معالجة الجدول بالذكاء الاصطناعي

خصائصه

- أكبر زر في الشريط
- لون مميز يعكس AI
- يحتوي على icon مناسب
- يظهر دائمًا لكن حالته تختلف:
 - enabled

- disabled ○
- loading ○

عند الضغط عليه

يفتح Modal أو يبدأ Flow التوليد حسب جاهزية البيانات ويظهر خكيم بشكل تفاعلي علي الشاشة

زر ثانوي

الانتقال إلى إعدادات المدرسة

يظهر كمخرج سريع إذا كانت البيانات غير مكتملة.

Readiness / Diagnostics Summary Section (7

هذا القسم مهم جدًا قبل التوليد.

7.1 الهدف

إظهار هل المدرسة جاهزة فعلاً لتوليد الجدول أم لا.

7.2 العرض

يظهر كـ checklist cards أو validation summary.

العناصر التي يجب فحصها:

- إعدادات اليوم الدراسي
- الأيام الدراسية
- الفترات الزمنية
- الفصول
- الصفوف
- المواد
- عدد الحصص الأسبوعية
- ربط المواد بالصفوف
- ربط المعلمين بالمواد
- قيود النصاب
- أوقات عدم التوفر

7.3 لكل عنصر يظهر:

- الاسم
- الحالة:
 - مكتمل
 - ناقص
 - يحتاج مراجعة

- وصف مختصر للمشكلة
- زر "إصلاح" أو "الانتقال"

7.4 الحالات

All Good

إذا كل شيء مكتمل:

- يظهر شريط أخضر أو Success card:
- بيانات الجدول مكتملة وجاهزة للمعالجة**

Partial Issues

إذا توجد مشاكل:

- يظهر Warning / Error summary
- يمنع التوليد الكامل
- يسمح فقط بعرض النواقص

Timetable View Controls (8

هذا القسم يتحكم في طريقة عرض الجدول.

8.1 مكونات التحكم

View Mode Tabs

يجب أن يدعم عرض الجدول في أكثر من وضع:

1. **الجدول كامل**
2. **حسب الفصل**
3. **حسب المعلم**
4. **حسب الصف**
5. **حسب اليوم**

الوضع الافتراضي:

الجدول كامل لجميع الفصول والمعلمين والمواد

Filter Controls

يجب أن تتغير الفلاتر حسب الـ View Mode.

إذا العرض حسب الفصل:

- فلتر الصف
- فلتر الفصل
- فلتر اليوم

إذا العرض حسب المعلم:

- فلتر المعلم
- فلتر المادة
- فلتر اليوم

إذا العرض حسب الصف:

- فلتر الصف
- فلتر الشعبة

إذا العرض حسب اليوم:

- فلتر اليوم
- فلتر الصف
- فلتر المعلم

Search Box

بحث ذكي داخل الجدول:

- اسم فصل
- اسم معلم
- اسم مادة

Toggle Options

- إظهار / إخفاء الاستراحة
- إظهار / إخفاء الصلاة
- إظهار المؤشرات اللونية
- إظهار التحذيرات داخل الخلايا
- عرض المواد الأساسية فقط

Main Timetable Grid (9

هذا هو القسم الأهم بصريًا ووظيفيًا.

9.1 البنية الأساسية

الجدول يعرض ك Grid:

- الأعمدة = أيام الأسبوع "كل يوم يحتوي علي عدد الحصص بالفترات الزمنية / ال time blocks"
- الصفوف = اسماء المعلمين

حسب ال mode قد يتغير:

- في عرض حسب الفصل: جدول الفصل المحدد
- في عرض حسب المعلم: جدول المعلم المحدد
- في عرض حسب اليوم: جميع الفصول في جدول ذلك اليوم لجميع المعلمين والمواد

9.2 مكونات الخلية الواحدة

كل خلية داخل الجدول يجب أن تحتوي على اسم المادة فقط ما لم يضغط عليها المستخدم

إذا كانت Break

- اسم الاستراحة
- لون مختلف
- غير قابلة للتعديل كحصة تعليمية

إذا كانت Prayer

- اسم الصلاة
- لون مختلف
- non-teaching

إذا كانت Empty

- فارغة بصريًا
- قد تظهر كفراغ أو placeholder
- إذا النسخة draft يمكن أن تبرز ك warning لو هناك نقص

9.3 ألوان الخلايا

يجب استخدام نظام ألوان واضح:

- المواد الأساسية بلون أو accent واضح
- الاستراحة بلون محايد
- الصلاة بلون خاص
- الخلايا التي عليها Warning لها outline أو badge

9.4 تفاعل الخلية

عند الضغط على خلية Teaching Session:

يفتح **Session Detail Popover / Drawer** يحتوي على:

- المادة
- المعلم
- الفصل
- التوقيت
- النسخة
- notes "يمكن تعديلها وتظهر للمعلم"

الإجراءات من داخل ال Popover

- عرض التفاصيل
- طلب إعادة معالجة هذا الجزء

Side Insights / Summary Panel (10)

هذا القسم يظهر اسفل الجدول.

10.1 المحتوى

- إجمالي عدد الحصص المطلوبة
- عدد الحصص الموزعة
- عدد الحصص غير الموزعة
- quality score
- عدد التحذيرات
- عدد التعارضات
- عدد المعلمين المتأثرين
- عدد الفصول المتأثرة

10.2 بطاقات تحليلية

يظهر أيضًا:

- أكثر فصل عليه ضغط
- أكثر معلم نصابه مرتفع
- أكثر مادة متكدسة
- نسبة اكتمال التوليد

Smart AI Insight Box 10.3

صندوق صغير لعرض ملاحظة ذكية من حكيم مثل:

- يوجد تكدس لمادة الرياضيات في الصف الرابع
- يوجد فجوات متكررة في جدول معلم العلوم
- توجد حصص غير موزعة بسبب نقص معلم مادة معينة

Version Management Section (11)

هذا القسم مسؤول عن إدارة نسخ الجدول.

11.1 محتوياته

قائمة أو cards تعرض النسخ السابقة:

- اسم النسخة
- تاريخ التوليد
- نوع التوليد
- الحالة:
 - Draft

- Published ○
- Archived ○
- quality score ●
- conflicts count ●
- generated by ●

11.2 الإجراءات لكل نسخة

- عرض ●
- نشر ●
- أرشفة ●
- مقارنة ●
- حذف "بعد تأكيد المستخدم" ●

11.3 السلوك المهم

- لا يمكن وجود أكثر من نسخة منشورة فعالة لنفس السياق ●
- عند نشر Draft: ○
- قد تُؤرشف النسخة المنشورة السابقة تلقائيًا أو تتحول إلى Archived ○
- يجب وجود confirmation modal قبل النشر ●

Issues & Warnings Section (12

قسم مخصص لعرض مشاكل النسخة الحالية.

12.1 أنواع العناصر المعروضة

- unassigned units ●
- teacher overload warnings ●
- class distribution issues ●
- subject clustering issues ●
- availability conflicts ●
- missing mapping issues ●

12.2 شكل العرض

يفضل أن يكون على هيئة:

- جدول Issues ●
- أو ●
- Accordion grouped by severity ●

12.3 لكل Issue يظهر:

- نوع المشكلة ●
- مستوى الخطورة ●
- الكيان المتأثر ●

- الوصف
- الاقتراح
- زر اتخاذ إجراء

12.4 الإجراءات

- عرض التفاصيل
- الانتقال إلى الصفحة المرتبطة لتنفيذ حل
- إعادة المعالجة الجزئية
- تجاهل مؤقت إذا كانت Warning فقط

Modals Specification (13)

الصفحة يجب أن تحتوي على عدة Modals واضحة ومنفصلة.

Modal 1: AI Timetable Processing Modal

الهدف

بدء التوليد الكامل للجدول.

المحتوى

- عنوان: معالجة الجدول بالذكاء الاصطناعي
- وصف يشرح أن النظام سيقوم بقراءة البيانات الحالية من إعدادات المدرسة
- ملخص سريع للمدخلات:
 - عدد الفصول
 - عدد المعلمين
 - عدد المواد
 - عدد الفترات
- readiness summary مختصرة

الأزرار

- بدء المعالجة
- إلغاء

السلوك

إذا readiness غير مكتملة:

- يعطل زر البدء
- يعرض المشاكل وزر التوجه الي حلها

Modal 3: Publish Draft Modal

الهدف

تأكيد نشر نسخة Draft.

المحتوى

- اسم النسخة
- quality score
- عدد المشكلات
- تنبيه أن النسخة المنشورة الحالية سيتم استبدالها

الأزرار

- نشر النسخة
- إلغاء

السلوك

إذا النسخة بها hard conflicts كبيرة:

- يظهر warning قوي
- قد يمنع النشر أو يتطلب تأكيدًا إضافيًا حسب policy

Modal 4: Archive Version Modal

الهدف

أرشفة نسخة جدول.

المحتوى

- اسم النسخة
- سبب الأرشفة اختياريًا

الأزرار

- أرشفة
- إلغاء

Modal 5: Diagnostics Details Modal

الهدف

عرض تفاصيل تشغيل المحرك.

المحتوى

- generation run info
- started_at / finished_at
- total_units
- assigned_units
- unassigned_units
- quality score
- :logs grouped by
 - readiness
 - assignment
 - fallback
 - unresolved issues

الأزرار

- إغلاق
- تصدير التشخيص لاحقًا إذا كان ضمن scope

Modal 6: Session Details Modal / Drawer

الهدف

عرض تفاصيل حصة معينة من الجدول.

المحتوى

- المادة
- المعلم
- الفصل
- التوقيت
- نوع الحصة
- هل AI generated
- هل locked
- notes
- related warnings

States of the Page (14

الصفحة يجب أن تدعم حالات واضحة جدًا.

Initial Empty State 14.1

عندما لا يوجد جدول بعد.

ما يظهر

- empty card أو illustration رسالة:
- لا توجد نسخة جدول مدرسي حتى الآن
- شرح مختصر زر:
- معالجة الجدول بالذكاء الاصطناعي
- رابط إلى إعدادات المدرسة

Loading State 14.2

عند تحميل الصفحة:

- header لل skeleton
- controls لل skeleton
- grid لل skeleton
- side panel لل skeleton

Processing State 14.3

عند تشغيل المحرك:

- overlay أو status banner واضح
- progress spinner / progress steps
- تعطيل الإجراءات الحساسة
- يمكن إبقاء العرض الحالي visible

الرسائل المرحلية

- فحص الجاهزية
- تجهيز البيانات
- بناء وحدات الجدولة
- توزيع الحصص
- تحسين الجودة
- حفظ النسخة

Success State 14.4

بعد نجاح التوليد:

- success banner
- quality score
- زر عرض النسخة
- زر نشر النسخة

Warning State 14.5

إذا نجح التوليد لكن مع مشاكل:

- warning banner
- عدد الحصص غير الموزعة
- عدد التحذيرات
- زر عرض المشكلات

Failure State 14.6

إذا فشل:

- error banner
- سبب مختصر
- زر عرض التشخيص
- زر التوجه للحل
- زر إعادة المحاولة

15 User Journey — من البداية للنهاية

1 Journey: أول دخول ولا يوجد جدول

الخطوات

1. مدير المدرسة يدخل صفحة الجدول المدرسي
2. يرى Empty State
3. يرى readiness summary
4. إذا توجد نواقص:
 - يضغط "الانتقال إلى إعدادات المدرسة"
 - يكمل البيانات المطلوبة
5. يعود للصفحة
6. يضغط "معالجة الجدول بالذكاء الاصطناعي"
7. يفتح modal التوليد
8. يراجع الملخص
9. يضغط "بدء المعالجة"
10. يرى Processing State
11. بعد النجاح يرى نسخة Draft
12. يراجع الجدول
13. يراجع warnings
14. يضغط "نشر النسخة"
15. تؤكد المنصة النشر
16. تتحول النسخة إلى Published

النتيجة النهائية

جدول منشور وقابل للعرض.

2 Journey: التوليد فشل بسبب نقص البيانات

الخطوات

1. يضغط المستخدم "معالجة الجدول بالذكاء الاصطناعي"
2. يظهر readiness check
3. يكتشف النظام نقصًا مثل:
 - مادة غير مربوطة بمعلم
 - عدد حصص غير مكتمل
4. لا يسمح النظام بالبدء
5. يعرض قائمة المشاكل
6. لكل مشكلة زر "إصلاح"
7. ينتقل المستخدم للمكان الصحيح
8. يعود بعد الإصلاح
9. يعيد المحاولة

النتيجة

منع فشل صامت وضمان وضوح السبب.

3 Journey: يوجد Published ويريد إنشاء نسخة جديدة

الخطوات

1. يدخل الصفحة
2. يرى Banner أن هناك نسخة Published
3. يضغط "معالجة الجدول بالذكاء الاصطناعي"
4. النظام ينشئ Draft جديدة
5. بعد التوليد يقارنها ذهنيًا أو بصريًا
6. إذا كانت أفضل:
 - يضغط "نشر النسخة"
7. تصبح النسخة الجديدة Published
8. النسخة السابقة تُؤرشف

5 Journey: يريد مراجعة حصة معينة

الخطوات

1. يفتح الجدول
2. يضغط على خلية حصة
3. يظهر Session Details Drawer
4. يراجع:
 - المادة
 - المعلم
 - التوقيت
 - الحالة
5. إذا وجد مشكلة:

- يطلب إعادة معالجة مرتبطة
- أو يراجع التشخيص المرتبط

Journey 6: يريد فحص جودة النسخة قبل النشر

الخطوات

1. بعد التوليد يرى quality score
2. ينزل إلى Issues & Warnings
3. يراجع عدد الحصص غير الموزعة
4. يفتح diagnostics
5. يقرر:
 - النشر
 - أو إعادة التوليد
 - أو إعادة المعالجة الجزئية
 - أو تركها ك draft

Micro-Interactions (16) المطلوبة

- Hover على الخلية يظهر quick info
- Hover على quality score يظهر breakdown
- Disabled button يجب أن يشرح لماذا هو disabled
- أثناء processing يجب أن تظهر رسائل تقدم مفهومة
- عند success يظهر toast + banner
- عند failure يظهر toast + action suggestion
- عند publish يظهر success confirmation واضح
- عند archive يظهر status update فوري

Responsive Behavior (17)

Desktop

- grid كامل
- side panel ظاهر بجانب الجدول
- controls أفقية

Tablet

- controls على سطرين
- side panel قد ينتقل لأسفل
- grid يظل قابلاً للتمرير الأفقي

Mobile

- يفضل عرض محدود
- التركيز على:

- cards
- selected view
- day-based view
- لا يفضل عرض grid كامل معقد مثل desktop إلا عبر scroll محسن

Accessibility Requirements (18)

- كل زر له label واضح
- كل status لها icon + text وليس لون فقط
- grid cells قابلة للتركيز للkeyboard focus
- ال modals قابلة للإغلاق بشكل صحيح
- tooltips واضحة
- contrast قوي في الألوان
- لا تعتمد المعاني على اللون وحده

Non-Negotiable UI/UX Rules (19)

1. الإجراء الرئيسي الوحيد هو:
معالجة الجدول بالذكاء الاصطناعي
2. كل شيء يجب أن يعتمد على قاعدة البيانات
3. لا تسمح الصفحة بتوليد صامت إذا البيانات ناقصة
4. يجب أن توضح الصفحة الفرق بين Draft و Published بوضوح شديد
5. يجب أن يكون الجدول واضحًا جدًا بصريًا
6. يجب أن يظهر readiness و diagnostics بوضوح
7. يجب أن يشعر المستخدم أن الصفحة ذكية وليست مجرد جدول ثابت
8. يجب أن تكون الرحلات منطقية وسلسلة بدون ازدحام بصري
9. يجب أن يكون له تواجد بصري واضح تفاعلي